

NIM: 2311104034

Nama: Maulana Kaka Halin Widyadhana

Kelas: SE-07-01

Tugas Modul 3

1. Penjelasan Fungsi Perintah pada Xinu

?: Sama seperti help, berfungsi untuk menampilkan daftar semua perintah yang tersedia.

argecho: Menampilkan argumen yang Anda ketikkan (biasanya digunakan oleh developer untuk menguji bagaimana sistem membaca argumen perintah).

arp: Menampilkan atau mengelola tabel ARP (Address Resolution Protocol), yang memetakan IP address ke MAC address di jaringan lokal.

cat: Menampilkan isi teks dari sebuah file ke layar terminal Anda.

clear: Membersihkan layar terminal dari teks-teks sebelumnya.

date: Menampilkan informasi tanggal dan waktu pada sistem saat ini.

devdump: Menampilkan informasi detail dan status perangkat (devices) serta driver yang terdaftar di dalam sistem Xinu.

echo: Mencetak teks atau kata yang Anda ketikkan kembali ke layar terminal.

help: Menampilkan daftar perintah yang bisa Anda gunakan (sama seperti ?).

kill: Menghentikan secara paksa suatu proses yang sedang berjalan berdasarkan nomor PID (Process ID).

ls: Menampilkan daftar file dan direktori (folder).

memdump: Menampilkan isi blok memori mentah (dump) dari sistem. Sangat berguna untuk keperluan debugging.

memstat: Menampilkan statistik penggunaan memori, seperti seberapa banyak memori yang masih kosong (free) dan yang sedang dipakai (used).

netinfo: Menampilkan konfigurasi jaringan mesin Xinu Anda (seperti IP address, subnet mask, default router, dan DNS server).

ns: Berfungsi sebagai Name Server lookup, untuk menerjemahkan nama domain (misal: <https://www.google.com/search?q=google.com>) menjadi IP address.

ping: Mengirimkan paket data (ICMP echo) ke IP address atau perangkat lain untuk mengecek konektivitas jaringan.

ps: Menampilkan daftar semua proses yang sedang berjalan di dalam sistem (termasuk PID, prioritas, status, dan penggunaan memori).

sleep: Menjeda (pause) shell atau proses selama beberapa detik sesuai angka yang Anda tentukan.

tee: Membaca teks yang Anda masukkan lalu menampilkannya di layar dan menyimpannya ke dalam sebuah file secara bersamaan.

udp: Perintah utilitas untuk menguji pengiriman dan penerimaan paket jaringan menggunakan protokol UDP.

udpecho: Perintah untuk mengirimkan paket echo UDP ke server lain dan menunggu balasan (mirip ping tapi untuk UDP).

udpserver: Menjalankan Xinu sebagai server echo UDP (menerima pesan UDP dari luar dan mengembalikannya ke pengirim).

uptime: Menampilkan informasi berapa lama sistem Xinu Anda sudah menyala sejak terakhir kali dinyalakan (booting).

2. Jawaban

Berapa jumlah perintah pada Xinu?

Sekitar 30 hingga 40+ perintah (jumlah pastinya tergantung pada versi Xinu yang digunakan).

Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!

Perintah help dan ?

Berapa IP address Xinu?

Biasanya berformat 192.168.x.x atau 10.x.x.x yang didapatkan secara otomatis lewat DHCP.

Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?

Perintah netinfo.

Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?

Biasanya mengikuti IP router lokal Anda (misal 192.168.1.1) atau DNS publik seperti 8.8.8.8.

Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?

Pada kondisi awal (default boot), biasanya terdapat sekitar 4 hingga 6 proses yang berjalan.

Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?

Proses prnull (atau nulluser). Proses ini selalu memiliki prioritas terendah yaitu 0.

Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?

Biasanya proses shell atau main (karena membutuhkan alokasi memori stack/STKMAX yang lebih besar untuk menerima perintah).

Proses apa yang berada dalam state current?

Proses shell (atau ps, karena shell sedang aktif berjalan mengeksekusi perintah Anda di layar).

Proses apa yang berada dalam state suspend?

Biasanya proses main (proses main akan di-suspend atau ditidurkan sementara setelah ia berhasil menjalankan shell).

Berapa PID (Process ID) dari Main process?

Biasanya PID 1 (karena PID 0 selalu dipakai terlebih dahulu oleh proses prnull).